



TRAVAUX DIRIGES DU JEUDI 21-09-2023

PHYSIQUE T^{le} C-D

DUREE 3H00

PARTIE 1 : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE1 : EVALUATION DES SAVOIRS

/8Pts

- 1- Définir : incertitude de mesure ; Erreur ; champ de gravitation, mesurage **1Pt**
- 2- Enoncer la loi d'attraction universelle **2Pts**
- 3- Donner deux qualités d'un instrument de mesure **1Pt**
- 4- Répondre par vrai ou faux **2Pts**
 - a- L'analyse dimensionnelle permet de vérifier l'homogénéité d'une formule
 - b- Le système international (SI) comporte six grandeurs fondamentales
- 5- Ecrire les symboles des dimensions qui correspondent aux grandeurs suivantes : Longueur ; courant électrique ; la durée et la masse **2Pts**

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

/8Pts

- 1- On effectue n=8 mesures de l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit électrique. La moyenne des mesures et de l'écart type expérimentale obtenus sont respectivement $\bar{I} = 3,21A$ et $\delta_{n-} = 0,12A$. Déterminer l'incertitude type élargie liée à la mesure de l'intensité du courant pour un niveau de confiance de 95% puis exprimer convenablement le résultat du mesurage **1,5Pts**
- 2- Déterminer dans le système SI la dimension de chacun des paramètres A et B qui apparaissent respectivement dans les équations suivantes **1,5Pts**
 - a- $A = \frac{F}{S}$ ou F est l'intensité d'une force et S est une surface. On rappelle que l'intensité d'une force a la même dimension que le produit de la masse d'un corps par son accélération
 - b- $V = At^2 - Bt$ ou V est une vitesse et t est un temps
- 3- Retrouver la dimension de la constante de gaz parfait R dans la formule $PV = nRT$ avec P la pression ; n la quantité de matière V le volume et T la température **1,5Pts**
- 4- La lecture d'une tension sur un multimètre électronique de tolérance **0,5%+3digit** affiche **250,0V**. Présenter le résultat de cette mesure pour un niveau de confiance de **68%** **1,5Pts**
- 5- La période d'un satellite terrestre dépend à priori de sa masse M de la terre, du rayon de la trajectoire R, et de la constante de gravitation universelle G. on fait l'hypothèse que la période a pour expression

$$T = KM^{\alpha} R^{\beta} G^{\gamma}$$

EXERCICE 3 : UTILISATIONS DES SAVOIRS

/8Pts

- 1- On mesure 5 fois la longueur d'un objet à l'aide d'un instrument. On obtient les résultats suivants :

Mesure N°	1	2	3	4	5
L (cm)	49,9	50,0	50,2	50,1	50,0

- a- L'instrument utilisé est-il fidèle ? Justifier votre réponse **1Pt**
- b- Déterminer l'incertitude type élargie pour un niveau de confiance de 95% **1Pt**
- c- Donner le résultat du mesurage avec 3 chiffres significatives **1Pt**
- d- Déduire l'intervalle de confiance **1Pt**
- 2- La terre est assimilée à un objet à répartition de masse à symétrie sphérique, de masse M_T et de rayon $R_T=6380Km$
 - a- Représenter sur un schéma la terre et quelques lignes de champ de gravitation qu'elle crée autour d'elle **1Pt**
 - b- A la surface de la terre, la valeur du champ de gravitation terrestre est $g_0=9,8N/Kg$, Calculer la masse M_T de la terre **1Pt**
 - c- Montrer que la valeur du champ de gravitation créée par la terre à l'altitude h est donnée par la relation

$$g(h) = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

1Pt



TRAVAUX DIRIGES DU JEUDI 21-09-2023

PHYSIQUE T^{le} C-D

DUREE 3H00

d- Montrer que pour des faibles amplitudes, $h \ll RT$, On peut écrire $g(h) = g_0 \left(1 - \frac{2h}{R_T} \right)$. On rappelle que pour

$$\varepsilon \ll 1, (1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$$

1Pt

EXERCICE 4: Une grandeur physique G s'écrit sous la forme suivante : $G = \frac{t^2 \times l \times g}{4\pi} - l^2$ Où t : désigne le

temps, l: une longueur et g : l'accélération de la pesanteur. 1. Trouver la dimension de G et en déduire son unité.

2. Δt , Δl et Δg représentent, respectivement les incertitudes absolues sur t, l et g.

Déterminer la relation qui donne l'incertitude absolue ΔG .

EXERCICE 5: La troisième loi de KEPLER relie la période T et le rayon r de la trajectoire d'une planète autour du So-

leil suivant la relation : $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \times M_s}$, avec G la constante gravitationnelle et M_s la masse du soleil. On donne :

$G = (6,668 \pm 0,005) \cdot 10^{-11}$ SI, pour la terre : $T = (365,25636567 \pm 0,00000001)$ jours et

$r = (1,4960 \pm 0,0003) \cdot 10^{11}$ m Déterminer la dimension et l'unité de G.

2) Déterminer la masse du Soleil, son incertitude absolue puis écrire le résultat du calcul de masse M_s

PARTIE COMPETENCE : Compétence visée : Déterminer un intervalle de confiance /16Pts

SITUATION PROBLEME 1 /8Pts

Dans le cadre d'une séance de travaux pratiques des élèves du groupe ECLOSION ont mené une étude sur le pendule simple, dans le but de déterminer l'intensité de la pesanteur g du lieu. Cette étude consiste à mesurer la période d'oscillations d'une masse m suspendue à un fil de longueur $L=0,590$ m mesuré à l'aide d'une règle graduée en cm par simple lecture.

La mesure du période s'effectue à l'aide d'un chronomètre donc la résolution est $a=10$ ms. La mesure obtenue est $T=154$ s.

Au terme de leurs travaux chaque élève devait trouver la valeur de g en rapport avec les résultats obtenus En s'appuyant sur l'expression théorique de la période du pendule simple fournie par leur enseignant ; Sali a trouvé $g=9,78$ N/Kg

Données : Expression théorique de la période d'un pendule simple de longueur L est $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

En exploitant les informations fournies en lien avec tes connaissances

Tache 1: Prouve que la relation donnant la période du pendule simple est homogène

Tache 2: Examine la validité du résultat trouvé par Sali

SITUATION PROBLEME 2

/8Pts

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, les thermoflashs sont utilisés à l'entrée des établissements scolaires afin de mesurer la température des élèves à une certaine distance. Le tableau ci-dessous donne les températures d'un élève, mesurées pendant un temps extrêmement court.

T (°C)	40,00	39,50	37,80	40,20	39,00	38,00	41,50
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Certaines informations sur le thermoflash utilisé, sont contenues dans le document ci-dessous.

Thermoflash	Notice		
	Précision	1°C	
	Niveau de confiance	95 %	
	Statut	Température < 37	Décision : On ne peut rien dire
		Température ∈ [37; 41]	Décision : Cas saint
		Température > 41	Décision : Cas suspect

Tache : Prononce-toi sur le statut de cet élève.

Rédigé Par : DOMTCHUENG HERMANN PATRICK

POUR LE GROUPE ECLOSION

2/2